3.1.6.1. 부록 1. 욕창 예방 관리지침

담당부서	간호국				
제정일	-	최종개정일	2023.07.	최종검토일	2025.03.

욕창 예방 관리지침

1. 목적

입원환자를 대상으로 욕창 위험도 사정 도구를 이용하여 위험군 파악 및 요인을 사정하여 욕창 예방 간호를 적용함으로써 욕창 발생을 예방하고, 관리하기 위함이다.

2. 욕창 위험도 사정 도구 및 평가

가. 욕창 위험도 사정 도구 및 위험요인 평가도구

1) Braden scale 과 위험요인

욕창 위험도 구분 ◉ Braden scale ○ Neonatal/Infant Braden Q scale

욕창 위험도 평가 사유 ▾ 합계 (욕창위험도) 0

X | Set ▾ | Neonatal/Infant Braden Q Scale | Braden Scale

*** 합계 범위 6~23점(욕창위험도) 중 18점 이하 : 위험군**

- Bergstrom, N., Braden, B., Laguzza, A., Holman, V. The Braden Scale for predicting pressure sore risk. Nurs Res. 1987;36(4):205-10.
- Bergstrom, N., Braden, B., Kemp, M., Champagne, M., Ruby, E. Predicting Pressure Ulcer Risk: A Multisite Study of the Predictive Validity of the Braden Scale. Nurs Res.1998;47(5):261-9.
- Braden Scale(한국어 번역) : 욕창간호 간호실무지침 개정, 병원간호사회(2022)

Braden scale

감각 인지 (불편감을 주는 압력에 대해 의미있게 반응하는 능력)

○ 1 전혀 없음	의식이 저하되거나 진정제로 인해 통증 자극에 대해 전혀 반응 없음. 또는 신체 대부분의 감각이 떨어짐
○ 2 매우 제한됨	통증 자극에 대해서만 반응함. 신음하거나 안절부절 못하는 것 외에는 불편감을 호소하지 못함. 또는 신체의 1/2 이상의 감각이 떨어짐
○ 3 약간 제한됨	구두로 요구를 표현하나 불편감을 느끼거나 돌릴 필요가 있을 때마다 하는 것은 아님. 또는 하나나 둘의 사지에서 감각이 떨어짐
○ 4 장애 없음	구두로 요구를 표현할 수 있으며, 감각 기능 장애가 전혀 없음

2) Neonatal/Infant Braden Q scale

나. 욕창 위험도 평가

1) 초기평가: 입원 시 모든 환자를 대상으로 욕창 위험 요인을 평가하여 기록한다.

가) 12 개월 이상의 환자가 입원한 경우에는 욕창 위험도 사정 도구 'Braden Scale 과 위험요인'으로 평가하여 18 점 이하인 경우 욕창발생 위험군으로 간주한다.

나) 12 개월 미만의 영유아가 입원한 경우에는 욕창 위험도 사정 도구 'Neonatal/Infant Braden Q scale'로 평가하여 19 점 이하인 경우 욕창발생 위험군으로 간주한다.

2) 재평가

가) 상태변화 없을 시: 1 회/주

나) 상태변화 있을 시, 추가로 재평가를 시행한다.

(재 평가 사유: 수술, 침습적 시술, 이동, 장애 발생 시)

3) 중환자실(신생아 집중치료실 포함): 1 회/일 시행한다

다. 욕창 발생 위험 환자 관리

1) 욕창 발생 위험 환자인 경우(욕창 위험도 평가 12 개월 이상 18 점 이하, 12 개월 미만 19 점 이하인 경우) 욕창 발생 위험 환자임을 효과적으로 의사소통한다.

가) 인수인계 및 팔찌 착용(표식 부착)

2) 욕창 예방 활동을 매일 시행하고, "피부통합성 장애 위험" 간호 과정을 적용하여 기록한다(욕창 예방 활동 참조).

라. 욕창 발생 환자 관리

1) 매 근무조별 욕창 간호를 수행한다
2) "피부 통합성 장애"로 간호진단하고, 욕창 예방활동 내용을 기록한다.
3) 욕창 사정, 치료 및 계획 등을 기록한다.
4) 필요 시 성형외과나 전문간호(상처장루)로 협의진료 의뢰하여 욕창 관리활동을 수행한다.

3. 욕창 관리

가. 욕창 예방 활동

■ 대상: 욕창 발생 위험군 환자와 욕창 발생 환자
■ 내용: 매일 피부상태 관찰, 자세 변경, 예방활동(예: 매트리스, 예방적 드레싱, 발 뒤꿈치 상승 및 피부관리 제품 적용 등)을 포함한다.

1) 피부와 점막 관찰 및 기록
   가) 매일 피부와 점막의 색, 온도, 변화를 확인하고 기록한다.
      ① 매일 욕창 호발 부위의 피부상태를 관찰하고, 변화를 확인한다(변화 부위, 따뜻함, 차가움, 뜨거움 배액 유무 및 양, 건조 및 습기, 발 뒤꿈치의 경우 혈관 및 관류 확인; 맥박 촉진). <그림 2> 욕창 호발 부위 참조
      ② 신생아 및 소아의 경우 후두부 피부 상태를 주의깊게 사정한다.
      ③ 의료기기 아래와 주변 피부를 사정한다.
      ④ 실금과 관련된 습기 관련 손상, 피부 찢겨짐(Tearing), 욕창을 구별하여 기록한다.

2) 피부관리
   가) 홍반이 있는 부위는 피부 마사지를 시행하지 않는다.
   나) 마찰력(Friction)이나, 비틀기힘(전단력: shearing force)은 습한 피부에서 더 증가하므로 실금 시 피부를 깨끗하게 유지한다.
   다) 습기 관련 피부 손상 관리를 위해 피부관리 제품(피부 세척, 보습, 보호제)을 적용한다.

3) 체위 변경
   가) 공통
      ① 마찰력과 전단력을 줄이기 위해 체위 변경시 이동 시트를 사용한다.
      ② 이동 또는 자세 변경 시 환자를 끌어서는 안 된다.
      ③ 자세 변경 시마다 새로운 병변이 있는지 확인한다.
      ④ 대상자의 의학적인 상태가 허용된다면 Lateral Position (오른쪽), Semi-Fowler's Position, Lateral Position(왼쪽)로 다양한 체위 변경을 통하여 압력 재분배 한다.
      ⑤ 상체 거상 시에는 압력과 전단력을 최소화하기위해서 침대의 다리 부분도 충분히 올려준다.

⑥ 뼈 돌출 부위(무릎, 발목 등)끼리 직접 맞닿지 않도록 한다.

⑦ 욕창의 치료와 예방을 목적으로 90 도 측위와 같이 압력을 증가시키는 자세는 피한다.

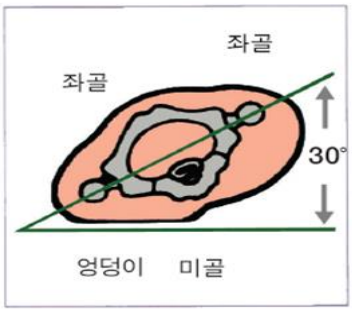
⑧ 의료기기(예: 산소마스크, 튜브, 배액 시스템 등) 및 기구가 피부를 누르지 않도록 침상 주변을 정리한다.

나) 30 도 옆으로 누운 자세

① Lateral 자세 변경 시 압력이 가해지는 부위(Coccyx, Trochanter 등)를 사정한다.

② 욕창의 치료와 예방을 목적으로 90 도 측위와 같이 압력을 증가시키는 자세는 피한다.

③ 베개를 이용하여 골반의 각도가 30 도가 되도록 자세를 취한다.



다) 누운 자세 및 반좌위(**Semi-Fowler's Position**)

① Semi-Fowler's 자세 변경 시 압력이 가해지는 부위(Coccyx, Sacrum 등)를 사정한다.

② 베개를 양쪽 골반 밑에 넣어 Coccyx 를 띄우고 압력을 분산시킨다.

③ 상체 거상 시에는 압력과 전단력을 최소화하기위해서 침대의 다리 부분도 충분히 올려준다.

④ 지지표면의 적절성을 평가하기 위해 환자의 체중에 눌린 지지표면의 두께를 평가한다. 뼈 돌출부와 매트리스 사이 두께가 약 3cm 이상이거나, 지지표면 아래로 손을 넣어 환자의 뼈 돌출부위가 만져지는지 확인하여, 압력이 적절히 분산되고 있는지 관찰한다.

라) 앉은 자세

① 앉은 자세는 누워있는 자세보다 작용하는 압력이 훨씬 크기때문에 1 시간마다 무게 중심을 이동시킨다.

② 뒤로 기댄 자세에서는 등뒤를 지지하고, 다리 부위를 올려 압력을 적게 받도록 한다.

③ 의자의 등받이가 뒤로 기울어지지 않으면, 의자 깊숙이 앉아 등이 등받이에 닿도록 한다.

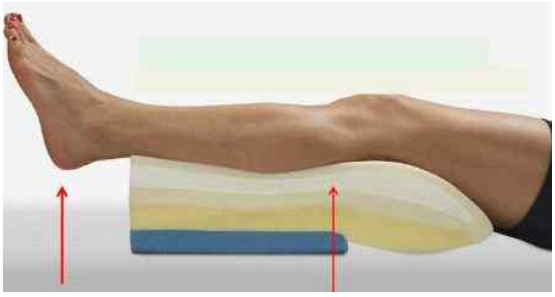
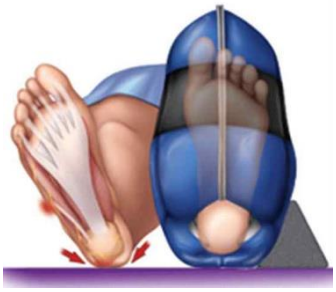
④ 침대에 똑바로 앉는 것은 제한한다. 만약 앉는 자세를 취해야 한다면 1 시간 이상 앉지 않도록 하고 앉은 상태에서 자세 변경이 가능한 경우, 압력을 완화할 수 있도록 15 분마다 움직여 무게중심을 이동 시킨다.

⑤ 불가피하게 1 시간 이상 앉아 있는 경우에는 지지 표면 상태와 좌골, 미골 또는 천골 부위를 평가하고, 자세를 움직여 변경시키도록 한다.

마) 발 뒷꿈치

① 발 뒤꿈치에 가해지는 압력을 제거하기 위해 베개나 지지 기구(heel suspension device)를 제공한다.

② 베개의 경우, 종아리를 따라 압력이 분산되도록 종아리 전체를 지지하되, 아킬레스 건이나 슬와 정맥에 압력이 가해지지 않도록 한다.

4) 예방적 드레싱

가) 의료진 판단 하에 환자가 추가적으로 고려해야 할 위험 요인이 있을 시 필요하다면 욕창 호발 부위에 예방적 드레싱이나 보습제를 적용한 후 피부를 주기적으로 사정한다.

나) 추가적으로 고려해야 할 위험 요인: 고령, 비만, 혈압 저하, 의료기기 적용(Medical Device; 산소마스크, 튜브, 배액 시스템 등), 소아, 부종, 척수손상, 완화의료 대상 환자, 장시간의 수술 예정자 등

5) 지지 표면 적용 (쿠션, 베개, 폼 매트리스, 공기 침대[air mattress overlay] 등)

가) 적절한 공기 침대를 제공한다.

① 공기 셀 직경이 10cm 이상인 제품을 사용하며, 환자의 체중이 무거울수록 셀 직경이 큰 것을 선택한다.

② 공기 셀은 70% 정도만 채워야 하며, 과도한 공기 충전은 압력 분산 효과를 저하시킬 수 있으므로 공기압을 적절히 조절하여 신체가 침대에 닿지 않도록 한다.

③ 공기 침대의 적절성을 평가하기 위해 환자의 체중에 의해 눌린 두께를 확인한다. 뼈 돌출부와 공기 침대 사이의 두께가 약 3cm 이상 유지되는지 확인하거나, 공기 침대 아래로 손을 넣어 뼈 돌출부가 직접 닿는지 평가하여 압력 분산 상태를 점검한다

나) 도넛 방석은 압력이 집중되어 혈액순환을 방해하므로 사용하지 않는다.

다) 필요시 폼 매트리스의 적용을 고려할 수 있다.

6) 욕창 간호

욕창 평가 후 욕창 간호 즉, 욕창 관리를 위한 의학적 또는 간호 계획을 모두 포함한 소독(드레싱), 재평가, 수술 등의 치료 계획에 따라 욕창의 치유를 위해 제공하는 간호 활동을 제공한다.

■ 대상: 욕창이 발생한 환자

■ 욕창 평가: 욕창 부위, 단계, 필요시 크기 (머리~다리 방향의 최대길이 x 최대너비 x 깊이: cm)등을 평가한다.

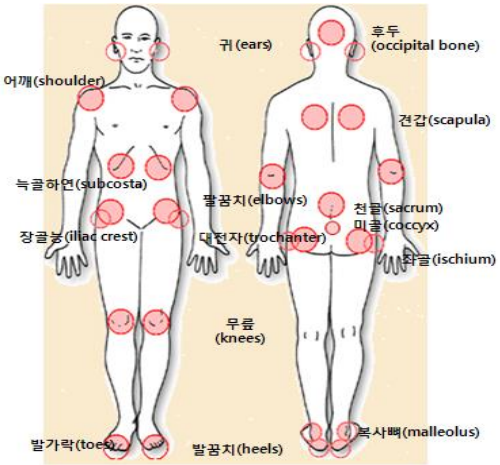
■ 기록: 간호진단 피부 통합성 장애, 욕창 간호를 사용하여 욕창 간호 기록을 시행한다.

■ 욕창이 발생하면 파트장, 주치의, 담당 의사에게 보고하고, 필요 시 성형외과, 상처간호사에게 협의진료 의뢰하여, 적절한 치료를 받도록 한다.

1) 욕창 위치

가) 의료진 간의 의사소통을 위해 정확한 해부학적 위치를 사용한다.

나) 욕창의 호발 부위는 지방층이 적고 뼈가 돌출된 부위에 많이 발생한다.



<그림 2> 욕창 호발 부위

2) 욕창 크기

가) 기록은 머리~다리 방향의 가장 긴 길이(최대길이) x 가장 넓은 너비(최대너비) x 깊이로 한다.

① 상처 크기는 머리~다리 방향으로 사정한다.

② 상처 크기의 깊이를 사정할 수 없는 경우는 제외한다.

③ 깊이(Depth)는 가장 깊은 곳을 측정하되, 상처 바닥면과 직각이 되도록 측정한다.

④ 잠식(Undermining)이나, 동로(Sinus Tract)가 있을 때에는 크기에 포함시켜 기록한다.

3) 욕창의 단계(Stage)

가) 미국 욕창 자문 위원단(The National Pressure Ulcer Advisory Panel) 정의(2016)로 총 6 단계로 분류한다.

<표 1> 욕창분류체계

1 단계(Stage 1)	2 단계(Stage 2)	3 단계(Stage 3)	4 단계(Stage 4)	심부조직손상 (DTPI)	미분류 욕창 (Unstageable)
주로 뼈 돌출 부위에 형성된 국소적인 비창백성 홍반이다. 피부는 손상되지 않은 상태로 양호하며, 어둡게 착색된 피부에서는 다르게 보일 수 있다. 시각적으로 확인할 수 있는 피부색의 변화보다 비창백성 홍반 또는 감각, 온도, 탄력의 변화가 먼저 나타난다. 피부는 단단하거나 부드럽거나, 주변피부에 비해 따뜻하거나 차가울 수 있음.	상처 기저부는 분홍색 또는 붉은색으로, 습윤한 생존력이 있는 상태이며 (viable), 혈청으로 채워진 수포가 정상적 혹은 파열된 상태로 나타날 수 있음. 지방조직과 심부조직은 관찰되지 않고, 육아조직, 부육조직, 건조가피 는 존재하지 않음. 일반적으로 발뒤꿈치나 골반 부위를 덮고 있는 피부의 전단력, 온도와 습도 환경과 같은 미세기후 등에 의한 영향으로 발생한다.	피하지방이 드러나거나 육아조직과 상처 가장자리가 말려 있는 에피볼(epibole)이 종종 관찰되기도 하며, 부육조직 혹은 건조가피가 보일 수 있다. 조직손상의 깊이는 해부학적 위치에 따라 다양하게 나타나는데, 비만한 경우 상처가 깊게 나타날 수 있다. 잠식과 동로가 존재할 수 있으나 근막, 근육, 건, 인대 연골 및 뼈는 노출되어 있지 않다. 만약 부육조직 또는 건조가피가 조직손실 범위를 가늠할 수 없도록 덮혀 있다면, 미분류 단계로 분류해야한다	근막, 근육, 건, 인대, 연골 또는 뼈가 노출되거나 직접적으로 만져지는 전층 피부 손상이다. 부육 및 건조가피가 상처 기저부에서 보일수 있으며, 가장자리가 말린 에피볼, 조직잠식 및 동로 (tunneling) 또한 종종 발생한다. 손상 깊이는 해부학적 위치에 따라 다르게 나타난다.	정상적 혹은 비정상적인 피부에 지속적인 비창백성의 진한 붉은색, 적갈색, 보라색의 변색이 국소적으로 나타나는 단계이다. 표피 박리가 나타나면서 어둡게 변한 상처기저부나 혈액이 찬 수포 가 관찰됨. 대체적으로 피부 변색보다 통증과 온도 변화가 먼저 나타나지만, 어둡게 착색된 피부에서는 다르게 나타날 수 있다. 발생 시 조직손상이 실제로 빠르게 진행될 수도 있으며, 조직손실이 없이 상처가 해결될 수도 있다.	상처의 기저부가 부육(노란색, 황갈색, 회색, 녹색 또는 갈색) 또는 건조가피(황갈색, 갈색 또는 검정색)로 덮여 있어 손상 깊이를 확인할 수 없는 전층 피부손상이다. 상처 기저부가 노출되기 전까지 실제 깊이, 즉 단계를 결정할 수 없다. 발뒤꿈치의 안정가피(마르고, 잘 붙어 있고, 홍반이 없거나 변동없이 온전함)는 '인체의 자연적(생물학적) 덮개'로 간주되므로 제거해서는 안된다

*DTPI: Deep Tissue Pressure Injury 참고문헌 병원상처장루실금간호사회. 상처시각화사전, 서울: 군자출판사: 2017. p.49-61

4) 간호

가) 욕창이 발생하였을 경우 감염이 없는 깨끗한 상처는 생리식염수로 소독을 한다.

나) 적절한 드레싱 제품을 선택한다.

① 적절한 습도, 연화 정도, 외부로부터 보호, 감염 조절, 적정 온도 37 유지, 괴사, 부육 조직 제거, 드레싱 교환 시 손상 방지 등을 고려하여 적절한 드레싱을 선택한다.

② 흡수량, 접착력, 비용을 고려한다.

다) 상처에 드레싱을 적용하고 매일 드레싱 적용 상태를 관찰한다.

라) 고단백 음식과 수분섭취를 수분 섭취를 증가시킨다.

마) 변, 요실금이 있을 경우, 기저귀를 즉시 갈고, 피부관리 제품(피부 세척과, 보습, 보호제)를 제공한다.

바) 환자 이동이나 체위 변경 시 몸을 끌지 말고, 린넨(Lift Sheet)을 이용하여 항상 들어올려 옮긴다.

사) 주름이 없도록 홑이불을 팽팽히 잡아당긴다.

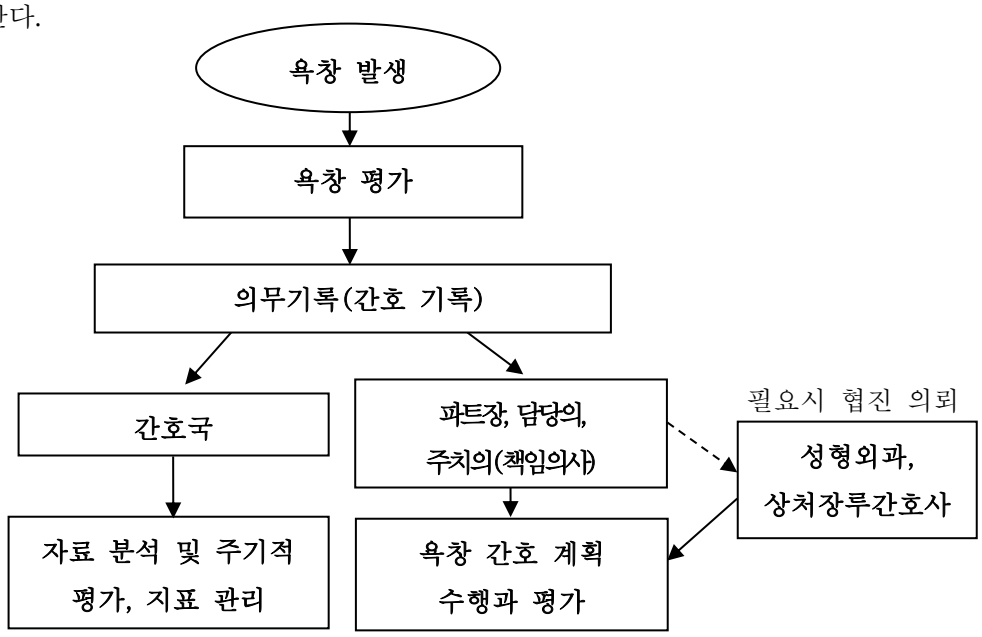
아) 누워 있는 환자는 적어도 2 시간마다 체위 변경을 해 준다.

① 체위 변경 시 때 욕창 호발 부위를 확인하고, 마찰에 의한 피부손상을 최소화한다.

② 가족/돌봄 제공자에게 피부손상 증상에 대해 교육한다.

나. 욕창 발생시 관리 체계 및 관리 활동 평가

1) 최초 발생시 발생 기록
2) [u-Severance] - [기록] - [간호기록]
3) 필요시 협의진료(성형외과, 전문간호(상처장루))를 의뢰한다.
4) 욕창 관리활동(발생건수, 발생률, 유병률, 욕창으로 인한 상해의 심각성)을 주기적으로 모니터링하며, 결과에 따른 개선활동을 시행한다.
5) 욕창 관리 성과를 병원운영위원회 및 세브란스병원장에게 보고하며, 관련 직원과 공유한다.



<그림 4> 욕창 발생 관리 체계